

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Configuration d'un réseau informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les types de réseaux, topologies, équipements, protocoles et adressage IPv4.

EXERCICE 1 Types de réseaux et étendue géographique

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque acronyme à sa signification et à son

étendue géographique typique.

Acronyme	Signification	Étendue typique
LAN	...	...
MAN	...	...
WAN	...	...
WLAN	...	...
WPAN	...	...

2. Un réseau reliant les ordinateurs d'une même salle de TP via des câbles Ethernet est de type : ...
3. Un réseau reliant un smartphone à des écouteurs sans fil (Bluetooth) est de type : ...

EXERCICE 2 Topologies physiques et logiques

1. Nommez la topologie physique décrite dans chaque cas :
- (a) Tous les postes sont reliés à un commutateur (switch) central. ...
 - (b) Les postes sont raccordés successivement sur un unique câble principal (back-bone). ...
 - (c) Chaque poste est relié directement à tous les autres postes. ...
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
- (a) La topologie logique définit l'agencement physique des câbles. ...
 - (b) Ethernet (standard IEEE 802.3) utilise une topologie logique de type bus (accès CSMA/CD) historiquement. ...
 - (c) La topologie en anneau (Token Ring) évite les collisions par passage de témoin. ...

EXERCICE 3 Équipements réseau et supports

1. Associez chaque équipement à sa fonction principale :

Équipement	Fonction
Modem	...
Hub (Concentrateur)	...
Switch (Commutateur)	...
Routeur	...
Carte réseau (NIC)	...

2. Quel support physique offre le débit le plus élevé et l'immunité aux perturbations électromagnétiques? ...
3. Quel équipement permet d'interconnecter deux réseaux distincts (ex : LAN local et Internet)? ...

EXERCICE 4 Protocoles Internet (Couche Application/Transport)

1. Complétez le tableau en indiquant le port standard et le rôle principal de chaque protocole.

Protocole	Port	Rôle principal
HTTP	...	...
HTTPS	...	...
FTP	...	...
SMTP	...	...
POP3 / IMAP	...	...
DHCP	...	...

2. Quel protocole permet d'obtenir automatiquement une adresse IP, un masque et une passerelle au démarrage? ...

EXERCICE 5 Adressage IPv4 : Classes, Masque, Réseau, Diffusion

1. Donnez la classe (A, B ou C), le masque par défaut (notation décimale pointée et CIDR) pour les adresses suivantes :
- (a) 10.0.50.100 ...
- (b) 172.16.25.10 ...
- (c) 192.168.1.5 ...

2. Pour l'adresse 192.168.10.130 avec le masque 255.255.255.192 (/26) :
 - (a) Calculez l'adresse de réseau. ...
 - (b) Calculez l'adresse de diffusion (broadcast). ...
 - (c) Donnez la première et la dernière adresse utilisables pour les hôtes. ...
3. Combien d'adresses hôtes utilisables offre un sous-réseau de masque /28? ...

EXERCICE 6 Commandes de diagnostic et configuration (Pratique)

1. Vous êtes sur un poste Windows. Écrivez la commande exacte pour :
 - (a) Afficher la configuration IP complète (adresse, masque, passerelle, DNS). ...
 - (b) Tester la connectivité vers la passerelle 192.168.1.1. ...
 - (c) Tester la résolution de noms vers google.com. ...
 - (d) Renouveler le bail DHCP. ...
2. Résultat de ipconfig : Adresse IPv4. : 169.254.10.50. Que signifie cette adresse APIPA? ...
3. La commande ping 127.0.0.1 réussit mais ping 8.8.8.8 échoue. Quelle en est la cause probable? ...